

大学物理第二章作业题解析

2-5 解：以电梯为参考系，B 受重力 mg 、绳对它的拉力 T 、及向下的惯性力 $F^* = \frac{1}{4}mg$ ，A

受的合力即为水平方向的绳的拉力，大小也为 T 。对 A、B 两物体应用牛顿第二定律，得：

$$\text{对 A, 有 } mg + F^* - T = ma$$

$$\text{对 B, 有 } T = ma$$

$$\text{将 } F^* = \frac{1}{4}mg \text{ 代入, 解得 } T = \frac{5}{8}mg$$

2-6 解：将重力分解在平行于斜面以及垂直于斜面的方向上，在平行于斜面的方向上，由牛顿第二定律有：

$$mg \sin \alpha - mg\mu \cos \alpha = ma$$

$$\text{得 } a = g \sin \alpha - g\mu \cos \alpha$$

物体在斜面上做匀变速直线运动，故有

$$\frac{l}{\cos \alpha} = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(g \sin \alpha - g\mu \cos \alpha)t^2$$

$$\text{则 } t = \sqrt{\frac{2l}{g \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}}$$

可记上式中根号内的分母为 $y = g \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ ，则当 y 取最大值时， t 最小。令

$\frac{dy}{d\alpha} = 0$ 即可解出使 y 取最大值时的 α ，代入上面 t 的表达式即可求出 t 的最小值。

$$\frac{dy}{d\alpha} = g(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2\mu \cos \alpha \sin \alpha) = g(\cos 2\alpha + \mu \sin 2\alpha)$$

$$\text{令上式等于 0, 得 } \tan 2\alpha = -\frac{1}{\mu}, \quad \text{得到 } \alpha = 49^\circ \quad \text{进而得到}$$

$$t_{\min} = \sqrt{\frac{2l}{g \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}} = 0.99s$$

2-14：解：杂技演员（连同摩托车）的运动可以看成是一个水平面内的匀速率圆周运动和一个竖直向上匀速直线运动的叠加。其旋转一周所形成的旋线轨迹展开后，相当于如图（b）所示的斜面。把演员的运动速度分解为图示的竖直和水平两个分量，则 v_1 是竖直向上作匀速直

线运动的分速度，而 v_2 是绕圆筒壁作水平圆周运动的分速度，其中向心力由筒壁对演员的支持力 $\vec{F}_N$ 的水平分量 F_{N2} 提供，而竖直分量 F_{N1} 则与重力相平衡，如图（c）所示， φ 角为摩托车与筒壁所夹角。

$$F_{N1} - mg = 0$$

$$F_{N2} = \frac{mv_2^2}{R}$$

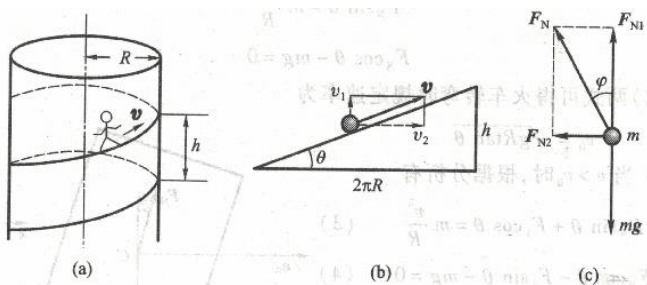
$$\text{其中 } v_2 = v \cos \theta = v \frac{2\pi R}{\sqrt{(2\pi R)^2 + h^2}}$$

于是得

$$F_{N1} = mg, \quad F_{N2} = \frac{mv_2^2}{R} = \frac{4\pi^2 v^2 R m}{(2\pi R)^2 + h^2}$$

$$\text{筒壁对演员的作用力大小为: } F_N = \sqrt{F_{N1}^2 + F_{N2}^2}$$

$$\text{与筒壁夹角为: } \varphi = \arctg \frac{F_{N2}}{F_{N1}}$$



2-16 解: 由牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$, 对于该直线运动, 有 $120t + 40 = m \frac{dv}{dt}$

$$\text{即 } dv = (120t + 40)dt$$

$$\text{对上式积分, } \int_{v_0}^v dv = \int_0^t (12.0t + 4.0)dt \quad \text{得} \quad v - v_0 = 4.0t + 6.0t^2$$

$$\text{代入初始条件 } v_0 = 6.0\text{ms}^{-1}, \text{ 得} \quad v = 6.0 + 4.0t + 6.0t^2$$

$$\text{又因 } v = dx/dt, \quad \text{即 } dx = vdt = (6.0 + 4.0t + 6.0t^2)dt$$

$$\text{对上式积分, } \int_{x_0}^x dx = \int_0^t (6.0 + 4.0t + 6.0t^2)dt \quad \text{得} \quad x - x_0 = 6.0t + 2.0t^2 + 2.0t^3$$

$$\text{代入初始条件 } x_0 = 5.0\text{m}, \text{ 得} \quad x = 5 + 6.0t + 2.0t^2 + 2.0t^3$$

2-18 解: (1) 运动员入水前可视为自由落体运动, 故入水时的速度为 $v_0 = \sqrt{2gh}$

$$\text{运动员入水后, 由牛顿定律得 } P - F_f - F_{\text{浮}} = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$\text{由题意 } P = F_{\text{浮}}, \quad \text{则运动员受到的合力即为水对他的阻力 } F_f = bv^2,$$

$$\text{故有} \quad -bv^2 = m \frac{dv}{dt}$$

$$\text{作变量代换 } dt = \frac{dy}{v} \quad \text{上式变为} \quad -bv^2 = m \frac{vdy}{dy} \quad \text{即 } -bv = m \frac{dv}{dy}$$

$$\text{分离变量, 得 } \frac{dv}{v} = -\frac{b}{m} dy \quad \text{两边积分, } \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^y (-\frac{b}{m}) dy \quad \text{得}$$

$$v = v_0 e^{-by/m} = \sqrt{2ghe}^{-by/m}$$

(2) 将已知条件 $\frac{b}{m} = 0.4m^{-1}$, $v = 0.1v_0$ 代入上式, 则得

$$y = -\frac{m}{b} \ln \frac{v}{v_0} = 5.76m$$

2-20 解: 小球在运动过程中, 受重力 $\vec{P}$ 和圆轨道支持力 $\vec{F}_N$, 取切向和法向为坐标轴的自然坐标系, 将重力分解在切向和法向上, 由牛顿第二定律得

$$F_t = -mg \sin \alpha = m \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

$$F_n = F_N - mg \cos \alpha = \frac{mv^2}{r} \quad (2)$$

作变量代换, $dt = \frac{ds}{v} = \frac{rd\alpha}{v}$, 则方程 (1) 变为

$$-mg \sin \alpha = \frac{mvdv}{rd\alpha} \quad \text{即 } -gr \sin \alpha d\alpha = vdv \quad \text{两边积分,}$$

$$\int_{\pi/2}^{\alpha} -gr \sin \alpha d\alpha = \int_0^v vdv \quad \text{得 } \frac{1}{2}v^2 = gr \cos \alpha \quad \text{故 } v = \sqrt{2gr \cos \alpha}$$

$$\text{则角速度为 } \omega = \frac{v}{r} = \frac{\sqrt{2gr \cos \alpha}}{r}$$

$$\text{代入方程 (2) 得, } F_N = mg \cos \alpha + \frac{mv^2}{r} = mg \cos \alpha + \frac{2mgr \cos \alpha}{r} = 3mg \cos \alpha$$

(注: 本题也可由机械能守恒求 C 点速率, 就会很简单:

增加的动能等于减少的重力势能,

$$\text{小球高度的变化为 } \Delta h = r \cos \alpha, \text{ 则 } \frac{1}{2}mv^2 - 0 = mgr \cos \alpha,$$

$$\text{得到 } v = \frac{\sqrt{2gr \cos \alpha}}{r}, \text{ 则角速度为 } \omega = \frac{v}{r} = \frac{\sqrt{2gr \cos \alpha}}{r}$$

$$\text{由 } F_N - mg \cos \alpha = \frac{mv^2}{r} \text{ 得}$$

$$F_N = mg \cos \alpha + \frac{mv^2}{r} = mg \cos \alpha + \frac{2mgr \cos \alpha}{r} = 3mg \cos \alpha$$

2-21 解 (1) 设物体质量为 m , 以切向和法向作为两个互相垂直的方向, 有

$$F_N = ma_n = \frac{mv^2}{R}$$

$$F_f = ma_t = -m \frac{dv}{dt} \quad (\text{请注意这里的负号, 因摩擦力方向与速度方向相反, 即与正切向相反})$$

摩擦力的大小 $F_f = \mu F_N$, 由上述各式可得

$$\mu \frac{v^2}{R} = -\frac{dv}{dt}$$

取初始条件 $t = 0$ 时 $v = v_0$, 并对上式进行积分, 有

$$\int_0^t dt = -\frac{R}{\mu} \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2}$$

$$v = \frac{Rv_0}{R + v_0\mu t}$$

(2) 当物体的速率从 v_0 减少到 $v_0/2$ 时, 由上式可得所需的时间为: $t' = \frac{R}{\mu v_0}$

物体在这段时间内所经过的路程:

$$s = \int_0^{t'} v dt = \int_0^{t'} \frac{Rv_0}{R + v_0\mu t} dt = \frac{Rv_0}{v_0\mu} [\ln(R + v_0\mu t') - \ln R]$$

$$\text{代入 } t' = \frac{R}{\mu v_0} \quad \text{得} \quad s = \frac{R}{\mu} \ln 2$$

2-22 (该题没布置为作业, 请大家看看思路)

解 以抛出点为坐标原点, 以向上作为 y 轴正方向建立 y 轴。

(1) 物体在空中受重力 $\vec{P} = -mg\vec{j}$ 和空气阻力 $\vec{F}_r = -kv\vec{j}$ 作用而减速。由牛顿定律得

$$-mg - kv = m \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

根据始末条件对上式积分, 有

$$\int_0^t dt = -m \int_{v_0}^0 \frac{dv}{mg + kv} \quad \text{得} \quad t = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{kv_0}{mg} \right) \approx 6.11 \text{ s}$$

(须注意到物体上升至最大高度时, 速率应为零)

(2) 作变量代换 $dt = \frac{dy}{v}$ 代入式(1), 可得

$$-mg - kv = mv \frac{dv}{dy}$$

分离变量后积分 $\int_0^y dy = \int_{v_0}^0 -\frac{mv dv}{mg + kv}$

故 $y = -\frac{m}{k} \left[\frac{mg}{k} \ln \left(1 + \frac{kv_0}{mg} \right) - v_0 \right] \approx 183 \text{ m}$

附：积分公式： $\int \frac{x}{ax+b} dx = \frac{1}{a^2} (ax+b - b \ln|ax+b|) + C$

2-23 解： 由牛顿定律有 $F = m \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{x^2}$

利用 $dt = \frac{dx}{v}$ 作 **变量代换**， $m \frac{dv}{dt} = \frac{mv dv}{dx} = -\frac{k}{x^2}$ 分离变量后两边积分

$-\int_A^{\frac{A}{4}} k \frac{dx}{x^2} = \int_0^v mv dv$ 得 $v = \sqrt{\frac{6k}{mA}}$

注：本题也可由动能定理求解，即 $W = \int F dx = \int_A^{\frac{A}{4}} \left(-\frac{k}{x^2} \right) dx = \frac{1}{2} mv^2 - 0$

相比之下此法更直接和较为简便。

2-27 解： **以车厢为参考系**，木箱受重力、支持力、摩擦力 $F_f = \mu mg$ （向后）、和**惯性力**（向前），惯性力大小为 $F^* = ma$ ，设木箱相对车厢的加速度为 a'

$F^* - F_f = ma'$ 即 $ma - \mu mg = ma'$ 得 $a' = a - \mu g$

则 $v'^2 - 0 = 2a' L$

得木箱撞上车厢前挡板时的速度为： $v' = \sqrt{2(a - \mu g)L} = 2.9 \text{ ms}^{-1}$